사회통계연습
매개효과

김현우, PhD[1]

[1] 충북대학교 사회학과 조교수

December 1, 2023

진행 순서

1. 매개효과의 이해
2. 매개효과의 검정
3. 매개효과 연습

매개효과의 이해

매개효과의 이해

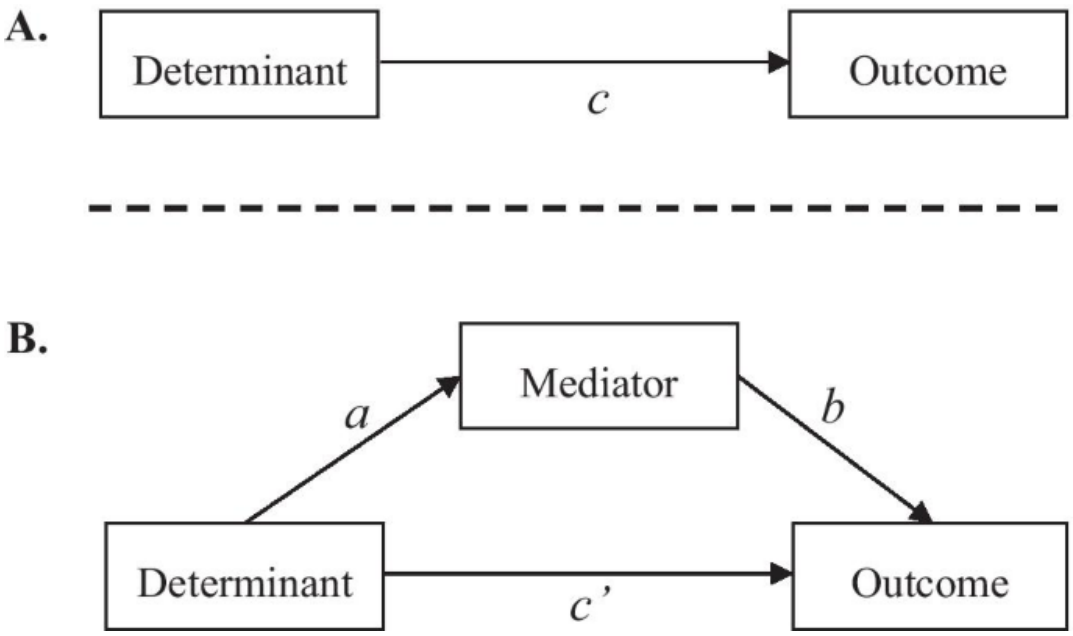
사회현상의 내부적 매커니즘을 어떻게 탐구할 수 있을까?

- "X는 Y에 영향을 미친다"라는 가설을 세우면 보통 너무 당연하기 경우가 많다.
- 이것을 재미있게 만드는 전략 중 하나는 그러한 연관성을 만들어내는 핵심적인 내부 매커니즘을 밝혀내는 것이다!
- "X는 사실 M_e를 거쳐 Y라는 결과를 이끌어낸다."에서 M_e는 X와 Y 사이에서 매개효과(mediation effect)를 갖는다고 말할 수 있다.

$$\boxed{X} \rightarrow \boxed{M_e} \rightarrow \boxed{Y}$$

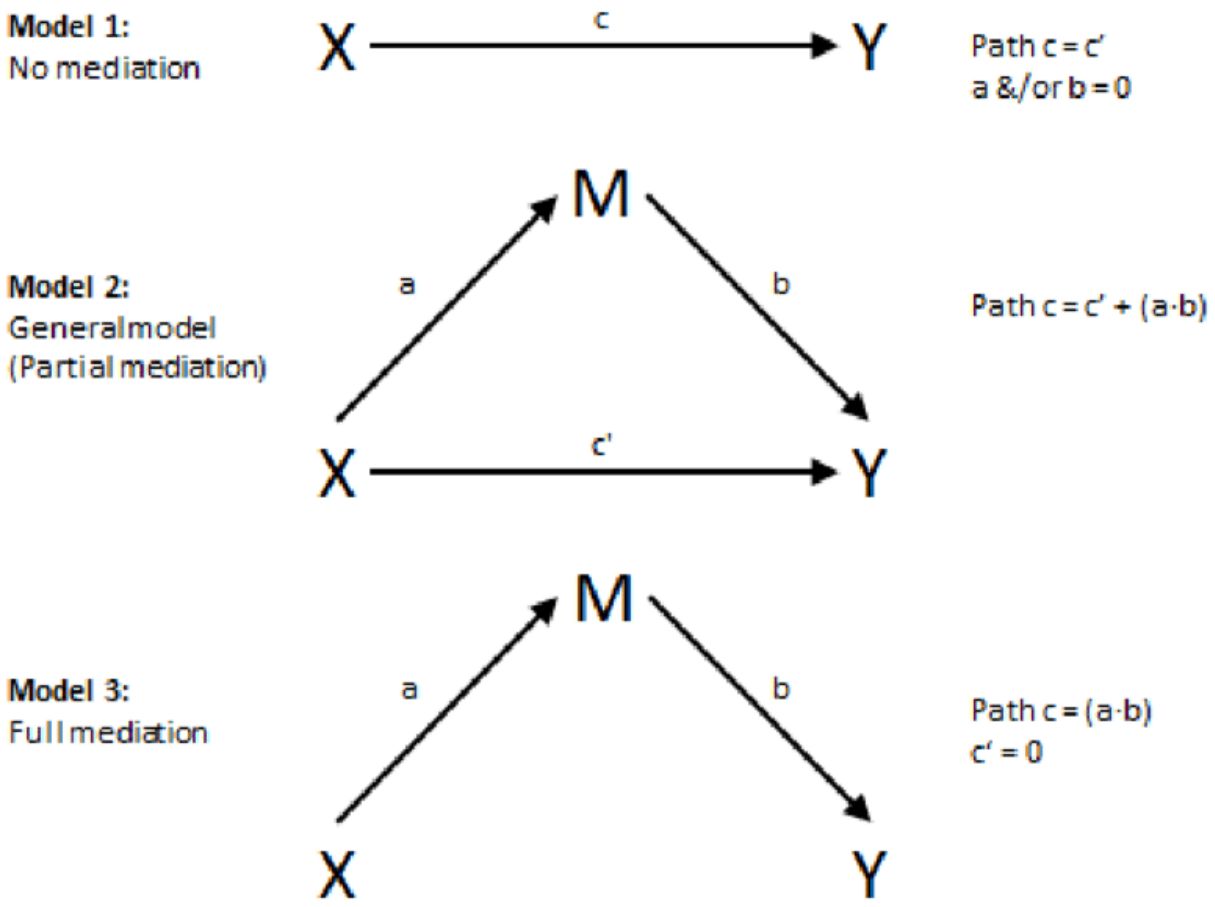
매개효과의 이해

- 그림 A.의 c는 결정요인(determinant)과 결과(outcome) 사이 총효과(total effect)의 경로를 보여준다.
- 그림 B.에서 a와 b는 결정요인과 결과 사이 간접효과(indirect effect)의 두 경로를 보여준다.
- 그림 B.에서 c'는 결정요인과 결과 사이 간접효과(indirect effect)의 경로를 보여준다.



매개효과의 이해

- 아예 매개효과가 존재하지 않을 수 있다(Model 1). 부분매개(partial mediation)만 있거나(Model 2), 전체매개(full mediation)가 있을 수도 있다(Model 3).



매개효과의 검정

매개효과의 검정

연습 4. confidence.sav에서 사회기관에 대한 신뢰를 종속변수로, 학력(EDUC)과 정치적 이데올로기(PARTYLR)를 독립변수로 활용하여 회귀분석을 수행하시오. 회귀분석의 결과표를 작성하고 그 해석을 제시하시오.

매개효과의 검정

전체효과는 직접효과와 간접효과의 합이다.

- 위의 연습문제에서 연구가설을 훨씬 복합적으로 그러나 보다 흥미있게(!) 만들어볼 수 있다.
- 가령 "학력이 정치적 이데올로기에 영향을 미치고, 정치적 이데올로기가 다시 사회기관에 대한 신뢰로 이어진다"라는 가설은 어떨까?
- 다시 말해, 학력은 (1) 사회기관 신뢰에 대한 직접효과와 (2) 정치적 이데올로기를 통해 사회기관 신뢰로 이어지는 간접효과를 함께 가진다고 주장해 볼 수 있다.
- 직접효과와 간접효과의 합은 총효과와 동일하다.
- 이 관계를 인과 도표로 그려보자!

매개효과의 검정

- 학력의 총효과 ω_1은 학력만을 독립변수로 하고, 사회기관 신뢰를 종속변수로 하여 계산할 수 있다(Why?).

$$CONFIDENCE = \omega_0 + \omega_1 EDUC$$

- 학력의 직접효과 β_1은 학력과 정치적 이데올로기를 독립변수로 하고, 사회기관 신뢰를 종속변수로 하여 계산할 수 있다(Why?).

$$CONFIDENCE = \beta_0 + \beta_1 EDUC + \beta_2 IDEOLOGY$$

매개효과의 검정

- 학력의 간접효과 첫번째 경로 γ_1은 학력을 독립변수로 하고, 이데올로기를 종속변수로 하여 계산할 수 있다.

$$IDEOLOGY = \gamma_0 + \gamma_1 EDUC$$

- 학력의 간접효과는 두번째 경로 β_2은 학력과 정치적 이데올로기를 독립변수로 하고, 사회기관 신뢰를 종속변수로 하여 계산할 수 있다.

$$CONFIDENCE = \beta_0 + \beta_1 EDUC + \beta_2 IDEOLOGY$$

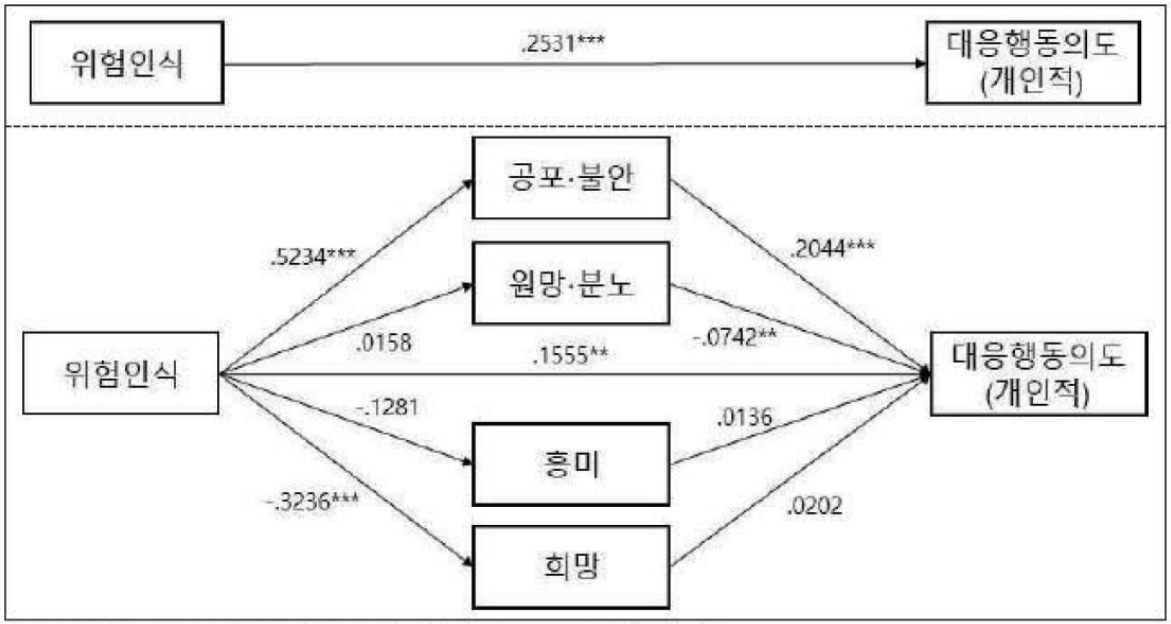
매개효과의 검정

연습 5. confidence.sav에서 학력(EDUC)의 사회기관에 대한 신뢰에 대한 총효과를 직접효과와 간접효과로 분해하여 다시 한 번 설명하시오. 이를 위한 회귀분석의 결과표를 작성하고 그 해석을 제시하시오.

매개효과의 검정

- 매개효과는 아무렇게나 만드는 것이 아니라 이를 지지하는 이론적 모형이 필요하다.
- 가령 오수빈·윤순진 (2022)은 (1) 기후변화 위험 인식과 대응행동에 관한 선행연구를 먼저 검토하였고, 그 다음 (2) 위험에 대한 감정적 반응(affective response)과 인지적 평가이론(cognitive appraisal theory)을 검토했다.

〈그림 2〉 경로별 효과 크기('개인적 대응 행동 의도' 모형)



주: 위의 그림은 경로 총 효과, 아래 그림은 직접 효과를 의미함.
(*$p<.05$, **$p<.01$, ***$p<.001$)

오수빈·윤순진. 2022. "기후위기 위험 인식과 대응 행동 의도 간 감정적 반응의 매개효과." 환경정책 30(4): 53–97.

매개효과 연습

매개효과 연습

연습 6. STARTUPS.SAV은 143개 미국 대학에 걸쳐 조사된 대학내 창업기업에 관한 자료이다. 창업기업의 수를 설명하기 위해 먼저 기술이전부서의 연령(duration)을 독립변수로 한 회귀분석을 수행하시오. 다음으로 대학 연구비(research)를 독립변수로 추가하시오. 회귀분석의 결과표를 작성하고 총효과, 직접효과, 간접효과의 관계를 서술하시오.

매개효과 연습

연습 7. Guber99.sav에서 SAT 수학과목의 평균성적(math)을 예측하기 위해, 1인당 교육비 지출(expendpp), SAT 응시가능 학생 비율(perctakers)을 독립변수로 하는 회귀분석을 수행하시오. 1인당 교육비 지출의 총효과, 직접효과, 간접효과를 적절히 해석하시오.

매개효과 연습

연습 8. Salaries.sav에서 교수의 임금(salary)을 예측하기 위해, 학문 분야(discipline), 박사 취득후 경과년수(yrs.since.phd), 교수임용후 경과년수(yrs.service), 성별(sex), 그리고 직급(rank)을 독립변수로 하는 회귀분석을 수행하시오. 성별의 총효과, 직접효과, 간접효과를 적절히 해석하시오.